

01 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = -x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -1 에서 3 까지 변할 때
(2) 1 에서 $1 + \Delta x$ 까지 변할 때

Tip: 평균변화율 공식은 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 입니다. x 의 증가량분에 y 의 증가량을 대입하여 계산하세요.

정답:

02 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- (1) $f(x) = x + 5$ (2) $f(x) = x^2 - 4x$

Tip: 미분계수 정의 $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}$ 또는 미분 공식을 이용해
도함수를 구한 후 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답:

03 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 3번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- (1) $f(x) = 3x^2 - 2$ ($0, -2$)
(2) $f(x) = -x^2 - x + 2$ ($-1, 2$)

Tip: 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 미분계수 $f'(a)$ 와 같습니다. 도함수를 구해 x 좌표를 대입하세요.

정답:

04 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h)-f(1)}{h} = 4$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 미분계수 정의 형태를 맞추기 위해 분모의 h 를 $4h$ 로 변형하고 곱하기 4를 해줍니다. 식 변형 후 극한을 대입하세요.

정답:

05

동아 교과서 52p 스스로 해결하기 5번

실생활

○ △ ×

화성의 표면에서 38 m/s 의 속도로 수직 위로 던진 공의 t 초 후 높이 $h(t) \text{ m}$ 가 $h(t) = 2 + 38t - 1.9t^2$ 일 때, $t = 5$ 에서의 순간변화율을 구하시오.

Tip: 순간변화율은 높이 함수의 도함수 $h'(t)$ 에 $t = 5$ 를 대입한 미분계수 값입니다.

정답:

06

동아 교과서 52p 스스로 해결하기 6번

서술형

○ △ ×

이차함수 $f(x) = ax^2 + b (a \neq 0)$ 에 대하여 x 가 α 에서 β 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = \frac{\alpha+\beta}{2}$ 에서의 순간변화율을 비교하시오. (단, a, b 는 상수)

Tip: 평균변화율 공식과 미분계수 공식을 각각 계산하여 두 식의 결과가 일치함을 확인하세요.

정답:

07

동아 교과서 56p 스스로 해결하기 1번

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 2) \\ -x^2 + 4x & (x < 2) \end{cases}$ 에서 $x = 2$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

Tip: 먼저 좌우극한과 함수값이 같은지 연속을 판정하고, 좌미분계수와 우미분계수가 일치하는지 미분계수의 정의로 확인하세요.

정답:

08

동아 교과서 56p 스스로 해결하기 2번

핵심유형

○ △ ×

$x = 1$ 에서 미분가능하지 않은 함수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기] ㄱ. $f(x) = x^2 - 1$, ㄴ. $g(x) = |x^2 - 1|$, ㄷ. $h(x) = |x| - 1$, ㄹ. $k(x) = |x - 1|$

Tip: 절댓값 기호가 있는 함수는 구간별로 나누어 꺾인 점(첨점)에서 좌우 미분계수가 다를 수 있음을 확인하세요.

정답:

09 동아 교과서 56p 스스로 해결하기 3번 심화 ○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - 3 & (x \geq 1) \\ bx^2 + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 실수 전체에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

💡 Tip: 미분가능하면 반드시 연속이어야 합니다!
 $x = 1$ 에서 연속 조건으로 식 하나, 좌우 미분계수 일치 조건으로 식 하나를 세워 대입해 연립하세요.

정답:

10 동아 교과서 56p 스스로 해결하기 4번 서술형 ○ △ ✕

놀이기구 높이 함수 $f(t) = \begin{cases} 10 & (0 \leq t < 10) \\ \frac{1}{10}t^2 - 4t + 40 & (10 \leq t \leq 20) \end{cases}$ 의 $t = 10$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

💡 Tip: 단계1에서 $t = 10$ 좌우극한을 비교해 연속성을 보이고, 단계2에서 좌우 미분계수가 일치하는지 미분계수를 계산하세요.

정답:

11 동아 교과서 60p 스스로 해결하기 1번 (1) 서술형 ○ △ ✕

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 2x + 1$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

💡 Tip: 도함수의 정의 식에 $f(x + \Delta x) = 2(x + \Delta x) + 1$ 을 대입하고 Δx 를 약분하여 극한을 구하세요.

정답:

12 동아 교과서 60p 스스로 해결하기 1번 (2) 서술형 ○ △ ✕

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

💡 Tip: 분자를 전개하여 공통인수 Δx 로 묶고 나눈 후 $\Delta x \rightarrow 0$ 을 대입하세요.

정답:

13 동아 교과서 60p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수의 도함수를 구하고, $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = x^{55}$ (2) $f(x) = 2030$

Tip: $(x^n)' = nx^{n-1}$ 및 상수함수의 미분은 0임을 공식으로 적용한 후 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답:

14 동아 교과서 60p 스스로 해결하기 3번 심화 ○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 1$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

Tip: $x = 0, y = 0$ 을 대입하여 $f(0) = 0$ 을 찾고, 도함수 정의 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 에 관계식을 대입해 $f'(x)$ 를 구하세요.

정답:

15 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 + x + 4$
(2) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + 3$

Tip: 다항함수의 거듭제곱 미분 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 을 각 항별로 적용해 미분하세요.

정답:

16 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 1번 (3) 핵심유형 ○ △ ×

다음 곱으로 표현된 함수를 미분하시오.

$$f(x) = (x^2 + x)(-x + 3)$$

Tip: 곱의 미분법 공식 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 을 적용하거나 식을 전개한 후 미분하세요.

정답:

17 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 2번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h}$ 의 값을 구하시오.

Tip: 극한식을 변형하면 $2f'(1)$ 이 됩니다.
도함수를 구해 $x = 1$ 을 대입한 후 2를 곱하세요.

정답:

18 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 2, f'(1) = 1$ 을 만족시키고
함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 곱의 미분법 공식 $g'(x) = (x^2 + 1)'f(x) + (x^2 + 1)f'(x)$ 에 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답:

19 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 4번 심화 ○ △ ×

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2}{x - 1} = 5$ 를 만족시킬 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

Tip: 극한의 성질에서 $f(1) = 3, f'(1) = 2, g(1) = 2, g'(1) = 5$ 를 이끌어낸 뒤 곱의 미분 공식에 대입하세요.

정답:

20 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 5번 실생활 ○ △ ×

온라인 매출액 함수 $f(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 + 100$ 만 원에 대하여, 10시간 후 매출액의 순간변화율을 구하시오.

Tip: 도함수 $f'(t)$ 를 구한 후 $t = 10$ 을 대입하여 미분계수 값을 구하세요.

정답:



25 동아 교과서 68p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

직선 $y = -x + 2$ 와 수직이고 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 에 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

Tip: 수직인 두 직선의 기울기 곱은 -1 이므로
접선의 기울기는 1 입니다. 미분하여 $y' = 1$ 이
되는 접점의 x 좌표를 찾아 접선 공식에 대입하세요.

정답:

26 동아 교과서 68p 스스로 해결하기 4번 심화 ○ △ ×

직선 $y = mx - m - 4$ 와 곡선 $y = x^3 - x^2$ 이 접할 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

Tip: 접점의 좌표를 $(t, t^3 - t^2)$ 로 놓고
미분한 기울기 $m = 3t^2 - 2t$ 와 y 절편 식을
연립하여 t 를 대입해 구하세요.

정답:

27 동아 교과서 68p 스스로 해결하기 5번 실생활 ○ △ ×

스키점프대의 두 구간 $y =$
 $\begin{cases} \frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2 + 4 & (0 \leq x \leq 5) \\ mx + n & (5 \leq x \leq 6) \end{cases}$ 이 연결
 지점에서 매끄럽게 접할 때, 두 상수 m, n 의 값을 구하시오.

Tip: $x = 5$ 에서 연속(함숫값 일치)이어야
하고, 미분계수(기울기)가 일치해야 접선이 됩니다.

정답:

28 동아 교과서 68p 스스로 해결하기 6번 심화 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 에 대하여 점 $(a, f(a))$ 에서
곡선에 그은 서로 다른 모든 접선의 접점의 x 좌표 합을 $g(a)$
라 할 때, 방정식 $\{g(a) - 1\}\{g(a) - 4\} = 0$ 의 해를
구하시오.

Tip: 임의의 접점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이
 $(a, f(a))$ 를 지난다는 방정식에서 인수분해
 $(t-a)^2(2t+a-3) = 0$ 을 유도하세요.

정답:

29 동아 교과서 71p 단원 마무리 01번 기본 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 - ax$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때, 평균변화율은 3이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = 3$ 식을 세우고 대입하여 일차방정식을 푸세요.

정답:

30 동아 교과서 71p 단원 마무리 02번 기본 ○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(3) = 2$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분자에 $-f(3) + f(3)$ 을 더하고 빼서 미분계수 정의 형태 두 개로 분리하세요.

정답:

31 동아 교과서 71p 단원 마무리 03번 핵심유형 ○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(2+x) - f(2) = x^3 + 2x^2 + 11x$ 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 x 로 나누어 평균변화율 형태로 만든 후 $x \rightarrow 0$ 극한을 취하세요.

정답:

32 동아 교과서 71p 단원 마무리 04번 핵심유형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + \cdots + x^2 + x + 1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 공식을 적용하여 각 항을 미분한 후 $x = 1$ 을 대입해 등차수열의 합을 구하세요.

정답:

33 동아 교과서 71p 단원 마무리 05번 핵심유형 ○ △ ×

다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모를 인수분해 $(x - 1)(x^2 + x + 1)$ 하고 분자 짝에 맞게 $(x + 1)$ 을 곱해 $\frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1}$ 형태로 변형하세요.

정답:

34 동아 교과서 71p 단원 마무리 06번 심화 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + 1 & (x < 1) \\ 2x + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 1$ 에서 연속 조건과 미분계수 일치 조건을 각각 세워 a 와 b 를 연립하여 구하세요.

정답:

35 동아 교과서 71p 단원 마무리 07번 핵심유형 ○ △ ×

$x = 0$ 에서 미분가능한 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기] ㄱ. $f(x) = |x^3|$, ㄴ. $g(x) = x|x|$, ㄷ. $k(x) = x + |x|$

💡 Tip: 미분계수의 정의 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 에 절댓값 함수를 대입하여 좌우 극한이 일치하는지 확인하세요.

정답:

36 동아 교과서 71p 단원 마무리 08번 심화 ○ △ ×

다항식 $f(x) = x^5 + 4x^2 - 1$ 을 $(x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

💡 Tip: 나눗셈 정리 $f(x) = (x - 1)^2 Q(x) + ax + b$ 를 세우고, $x = 1$ 대입과 양변 미분 후 $x = 1$ 대입을 활용하세요.

정답:

37

동아 교과서 72p 단원 마무리 09번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (x^3 - x^2 + 1)f(x)$ 이고 $f(1) = 1, f'(1) = -2$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곱의 미분법 공식 $g'(x) = (3x^2 - 2x)f(x) + (x^3 - x^2 + 1)f'(x)$ 에 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답:

38

동아 교과서 72p 단원 마무리 10번 핵심유형

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 1, g(x) = -2x^3 - x^2 + x + 5$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기는 곱의 미분계수 $(fg)'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$ 공식을 사용해 계산합니다.

정답:

39

동아 교과서 72p 단원 마무리 11번 핵심유형

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 2x^2 + 4x - 2$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = mx + n$ 일 때, 두 상수 m, n 의 값을 각각 구하시오.

💡 Tip: 도함수 $y' = 3x^2 - 4x + 4$ 에 $x = 1$ 을 대입하여 접선의 기울기 m 을 구하고 접선 공식을 적용하세요.

정답:

40

동아 교과서 72p 단원 마무리 12번 심화

○ △ ×

곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기 함수를 미분으로 구한 뒤 $y' = x^2 - 4x$ 를 완전제곱식으로 변형하여 최소가 되는 x 좌표를 공식에 대입하세요.

정답:

41

동아 교과서 72p 단원 마무리 13번 심화

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) - kxy$ 를 만족시키고 $f'(x) = x + 1$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수의 정의 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 에 관계식을 대입해 식을 정리하고 $f'(x) = x + 1$ 과 계수를 비교하세요.

정답:

42

동아 교과서 72p 단원 마무리 14번 심화

○ △ ×

함수 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) \times \cdots \times (x - 10)$ 에 대하여 $\frac{f'(10)}{f'(1)}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $f'(a)$ 는 곱의 미분법에 의해 $(x - a)$ 인수를 제외한 나머지 항들에 $x = a$ 를 대입한 값과 같습니다.

정답:

43

동아 교과서 72p 단원 마무리 15번 심화

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 와 그 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 $\{f'(x)\}^2 = 2f(x)$, $f(1) = 0$ 이 성립할 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

💡 Tip: 차수 비교를 통해 $f(x)$ 가 2차 다항함수임을 파악하고, $f(x) = ax^2 + bx + c$ 를 대입하여 계수비교법으로 미정계수를 결정하세요.

정답:

44

동아 교과서 72p 단원 마무리 16번 심화

○ △ ×

점 $(0, 4)$ 에서 곡선 $y = x^3 + 3x^2$ 에 그은 접선의 접점을 P, 곡선과의 다른 교점을 Q라 할 때, 두 점 P, Q의 x 좌표의 합을 구하시오.

💡 Tip: 접점 $(t, t^3 + 3t^2)$ 에서의 접선 방정식을 세워 $(0, 4)$ 를 대입하고, t 를 구한 후 삼차곡선과 다시 연립하세요.

정답:

45 동아 교과서 73p 단원 마무리 17번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 - x & (x < 1) \\ 2x^2 + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서

미분가능할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 에서 연속이므로 좌우 극한 일치, 2단계: $x = 1$ 에서 좌우 미분계수가 일치함을 단계별로 서술하세요.

정답:

46 동아 교과서 73p 단원 마무리 18번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = |x(x - 3)|$ 의 $x = 3$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 3$ 에서 함수값과 극한값이 0으로 같음을 보이고, 2단계: $x > 3$ 과 $x < 3$ 에서 미분계수의 정의로 좌우 미분계수를 비교하세요.

정답:

47 동아 교과서 73p 단원 마무리 19번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 + 3ax^2 - bx$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = -3$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{f(x) - f(-1)} = -\frac{1}{3}$ 일 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

💡 Tip: 첫째 조건은 $f'(2) = -3$, 둘째 조건은 $\frac{-2}{f'(-1)} = -\frac{1}{3} \Rightarrow f'(-1) = 6$ 을 의미합니다. $f'(x)$ 에 대입해 연립하세요.

정답:

48 동아 교과서 73p 단원 마무리 20번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

두 곡선 $y = x^3$, $y = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 3x + k$ 가 만나는 점에서 공통인 접선을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 공통 접점의 x 좌표를 t 라 하고, 도함수가 같다는 식에서 t 를 구한 후 함수값이 같다는 식에 대입하여 k 의 합을 구하세요.

정답: